EXERCICE 1

On pose $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 2u_n - 10$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. On pose $v_n = u_n - 10$.

a) Montrer que (v_n) est géométrique.

b) Exprimer v_n en fonction de n.

c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n.